Sb(V) 在锰氧化物上的吸附：等温线、动力学与 pH 边

自动生成于 2026-10-18 14:31 | 数据源：3 个文件（SbV_等温吸附 - 副本.xlsx, SbV_动力学.xlsx, SbV_吸附边_离子强度 - 副本.xlsx）

169	5	6	3	17
有效数据点	等温线样品组	动力学样品组	吸附边矿物	质量提示

一、结论摘要

- 等温线 **δ-MnO_2-0.01 M $NaNO_3$**：Freundlich 最优（R^2=0.9957，AICc=-2.431），K_F = 2.221；n = 1.224。
- 等温线 **钙锰矿-0.01 M $NaNO_3$**：Dubinin-Radushkevich 最优（R^2=0.9855，AICc=-18.27），qmax = 10.95；K_DR = 0.001873；E = 16.3 kJ/mol。
- 等温线 **钙锰矿-ASW**：Langmuir 最优（R^2=0.9766，AICc=-15.22），qmax = 3.07；K_L = 0.7305。
- 等温线 **酸性水钠锰矿-0.01 M $NaNO_3$**：Freundlich 最优（R^2=0.9789，AICc=-6.928），K_F = 1.478；n = 1.676。
- 等温线 **碱性水钠锰矿-0.01 M $NaNO_3$**：Sips 最优（R^2=0.9393，AICc=5.927），qmax = 179.2；K_S = 0.02386；m = 4.953；**参数触及边界或高度相关，容量参数不宜直接引用。**
- 动力学：最优模型分布为 Bangham 3 组、Avrami 2 组、准一级 (PFO) 1 组。PSO 拟合的 qe 与 k2 可直接用于比较初始速率 h=k2·qe²。
- 达到最大吸附 98% 的时间：δ-MnO_2-0.01 M $NaNO_3$ 216 h；δ-MnO_2-ASW 264 h；碱性水钠锰矿-0.01 M $NaNO_3$ 96 h；酸性水钠锰矿-0.01 M $NaNO_3$ 216 h；钙锰矿-0.01 M $NaNO_3$ 216 h。
- 吸附边 pH_{50}：钙锰矿-0.001 M $NaNO_3$ 6.542；钙锰矿-0.01 M $NaNO_3$ 5.839；钙锰矿-ASW 5.106；酸性水钠锰矿-0.001 M $NaNO_3$ 7.9；酸性水钠锰矿-0.01 M $NaNO_3$ 8.722。
- 以下组未呈现清晰 S 形，pH_{50} 不可引用：碱性水钠锰矿-0.01 M $NaNO_3$（R^2=0.3405）。
- 钙锰矿 离子强度对比（0.001 M $NaNO_3$ vs 0.01 M $NaNO_3$，pH 4–10）：最大差值 19.42 个百分点（曲线交叉/方向不一致）→ 曲线交叉 → 机理随 pH 改变，不能以单一 pH50 排序；建议逐 pH 比较并核查批次。
- 钙锰矿 离子强度对比（0.001 M $NaNO_3$ vs ASW，pH 4–10）：最大差值 39.11 个百分点（曲线交叉/方向不一致）→ 曲线交叉 → 机理随 pH 改变，不能以单一 pH50 排序；建议逐 pH 比较并核查批次。
- 钙锰矿 离子强度对比（0.01 M $NaNO_3$ vs ASW，pH 4–10）：最大差值 27.86 个百分点（ASW 更低）→ 差异显著 → 该离子强度下吸附整体更弱，符合静电/离子交换竞争，需光谱或表面络合模型佐证。
- 酸性水钠锰矿 离子强度对比（0.001 M $NaNO_3$ vs 0.01 M $NaNO_3$，pH 4–10）：最大差值 26.73 个百分点（0.01 M $NaNO_3$ 更高）→ 差异显著 → 该离子强度下吸附整体更强，符合静电/离子交换竞争，需光谱或表面络合模型佐证。
- 共识别 17 条数据质量提示，建议逐条核查后再用于论文/报告。

数据质量提示

- kinetics：SbV_动力学.xlsx 第 121 行（碱性水钠锰矿-0.01 M $NaNO_3$，Ce=6.09 mg/L）缺时间，该点已跳过。
- edge：SbV_吸附边_离子强度 - 副本.xlsx 第 87 行（钙锰矿-0.01 M $NaNO_3$，Ce=3.47 mg/L）缺pH，该点已跳过。
- 碱性水钠锰矿-0.01 M $NaNO_3$：吸附率随初始浓度升高反而上升 32.9 个百分点（20→50 ppm），建议核查该点稀释与测定。
- 碱性水钠锰矿-0.01 M $NaNO_3$：最优模型 Sips 参数触及边界或高度相关（max|r|=1.000），容量参数不宜直接引用。
- δ-MnO_2-ASW：1 个时间点被备注标记为异常/存疑，已从拟合中剔除。
- 钙锰矿-0.01 M $NaNO_3$：动力学最优模型 R^2=0.796，数据噪声较大或存在未识别机制。
- 钙锰矿-ASW：1 个时间点被备注标记为异常/存疑，已从拟合中剔除。
- 钙锰矿-ASW：所有动力学模型 R^2 最高仅 0.06，吸附分数随时间无明显趋势，不宜报告 qe/k。
- 钙锰矿-ASW：颗粒内扩散第二段斜率 ≤ 0，说明后期无扩散控制特征，该分段结果不宜解释。
- 酸性水钠锰矿-0.001 M $NaNO_3$：出现负吸附率（最低 -11.7%），可能为空白/基体干扰，绘图时按 0 处理，拟合保留原始值。
- 酸性水钠锰矿-0.01 M $NaNO_3$：出现负吸附率（最低 -2.9%），可能为空白/基体干扰，绘图时按 0 处理，拟合保留原始值。
- 碱性水钠锰矿-0.01 M $NaNO_3$：pH 4 偏离 logistic 趋势超过 15 个百分点，建议复核该点。
- 碱性水钠锰矿-0.01 M $NaNO_3$：吸附边 logistic 拟合 R^2=0.34，曲线无清晰 S 形，pH50 不宜引用。
- 钙锰矿（0.001 M $NaNO_3$ vs 0.01 M $NaNO_3$）：吸附边曲线交叉，不能用单一 pH50 排序，建议逐 pH 比较并核查测定批次。
- 钙锰矿（0.001 M $NaNO_3$ vs ASW）：吸附边曲线交叉，不能用单一 pH50 排序，建议逐 pH 比较并核查测定批次。
- 吸附边：吸附率超出 0–100% 范围 1 点（酸性水钠锰矿-0.001 M $NaNO_3$），可能来自空白/稀释误差，已保留原始值。
- QC 回收率超出 80–120% 共 4 条，最大偏差 38.5%。

二、数据概览

固液比 m/V 按矿物分别取值：δ-MnO_2 1 g/L、钙锰矿 1 g/L、酸性水钠锰矿 3 g/L、碱性水钠锰矿 3 g/L、六方纤铁矿 0.5 g/L。qe = (C0−Ce)/(m/V)，单位为 mg/g。
浓度换算链：荧光值 → 标线浓度 (ppb) → ×校正因子 → ×稀释倍数/1000 → Ce (ppm)； 吸附率 = 100×(1−Ce/C0)。脚本已用原始列重算并与表内公式逐行比对，最大相对偏差见下表。

实验	样品组	数据点	吸附率最小/%	吸附率最大/%
edge	碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO3	8	34.96	76.93
edge	酸性水钠锰矿-0.001 M NaNO3	8	-11.73	97.19
edge	酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO3	8	-2.935	99.8
edge	钙锰矿-0.001 M NaNO3	8	9.953	97.31
edge	钙锰矿-0.01 M NaNO3	8	29.06	98.95
edge	钙锰矿-ASW	8	11.56	96.91
isotherm	δ-MnO2-0.01 M NaNO3	8	56.08	88.57
isotherm	碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO3	8	20.89	82.81
isotherm	酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO3	8	57.19	94.14
isotherm	钙锰矿-0.01 M NaNO3	8	10.66	99.35
isotherm	钙锰矿-ASW	6	14.12	76.1
kinetics	δ-MnO2-0.01 M NaNO3	14	20.28	96.03
kinetics	δ-MnO2-ASW	14	27.15	76.6
kinetics	碱性水钠锰矿-0.01 M NaNO3	14	-1.501	66.19
kinetics	酸性水钠锰矿-0.01 M NaNO3	14	40.33	98.96
kinetics	钙锰矿-0.01 M NaNO3	14	35.12	92.8
kinetics	钙锰矿-ASW	13	37.73	100.4

三、吸附等温线

对每组数据同时拟合 7 个两/三参数模型，以 AICc 为主、R^2_{adj} 与 RMSE 为辅排序。 三参数模型在 8–9 个点上容易过拟合，因此同时给出参数标准误与最大参数相关系数。

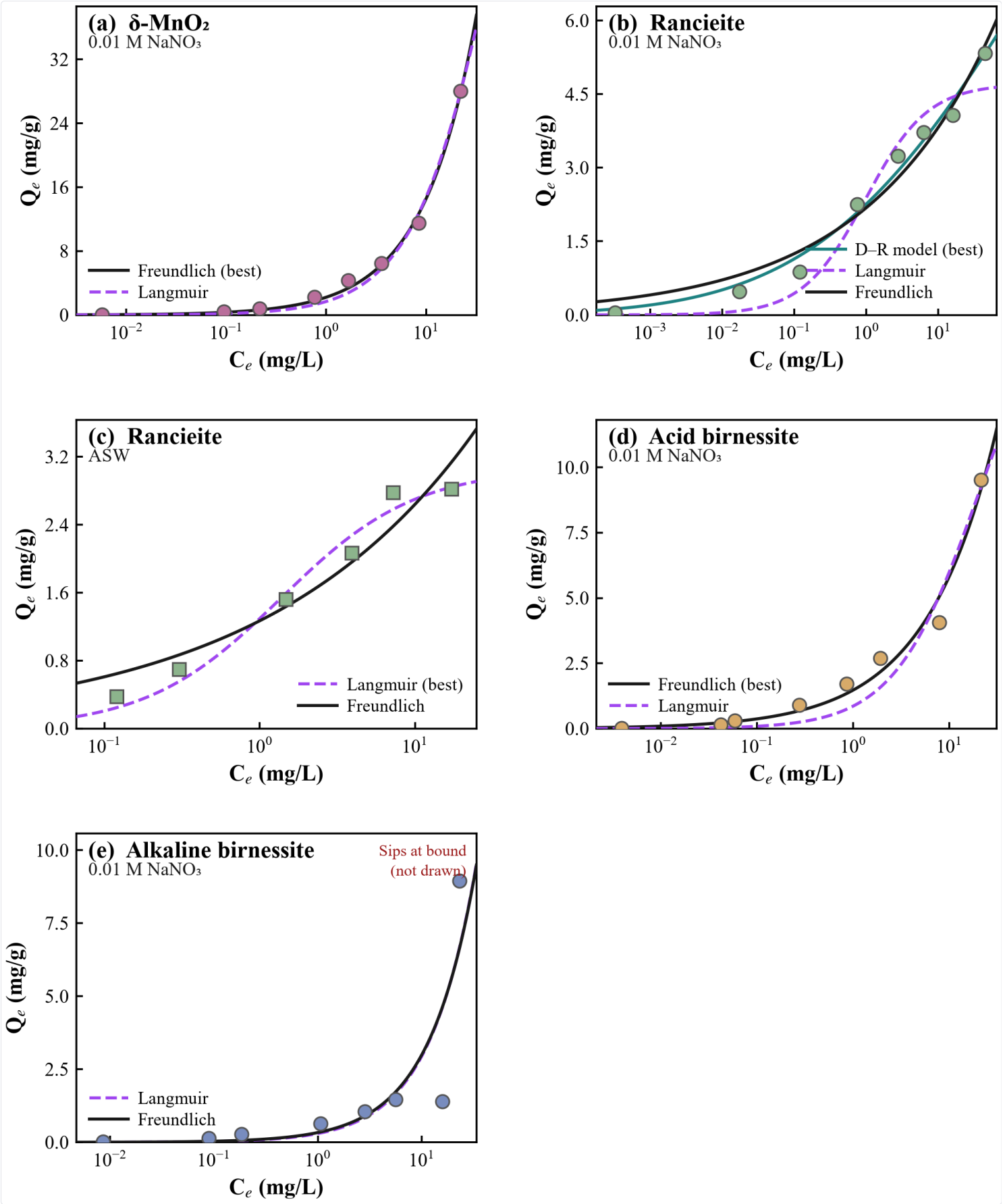


图 1 等温线实测点（误差棒为 SD）、AICc 最优模型（图例标注 best）及 Langmuir / Freundlich 参照；纵轴为 mg/g

下载 PNG（300 dpi） · 下载 PDF（矢量） · 源文件：figures/isotherm.png | 代码：adsorp/viz.py

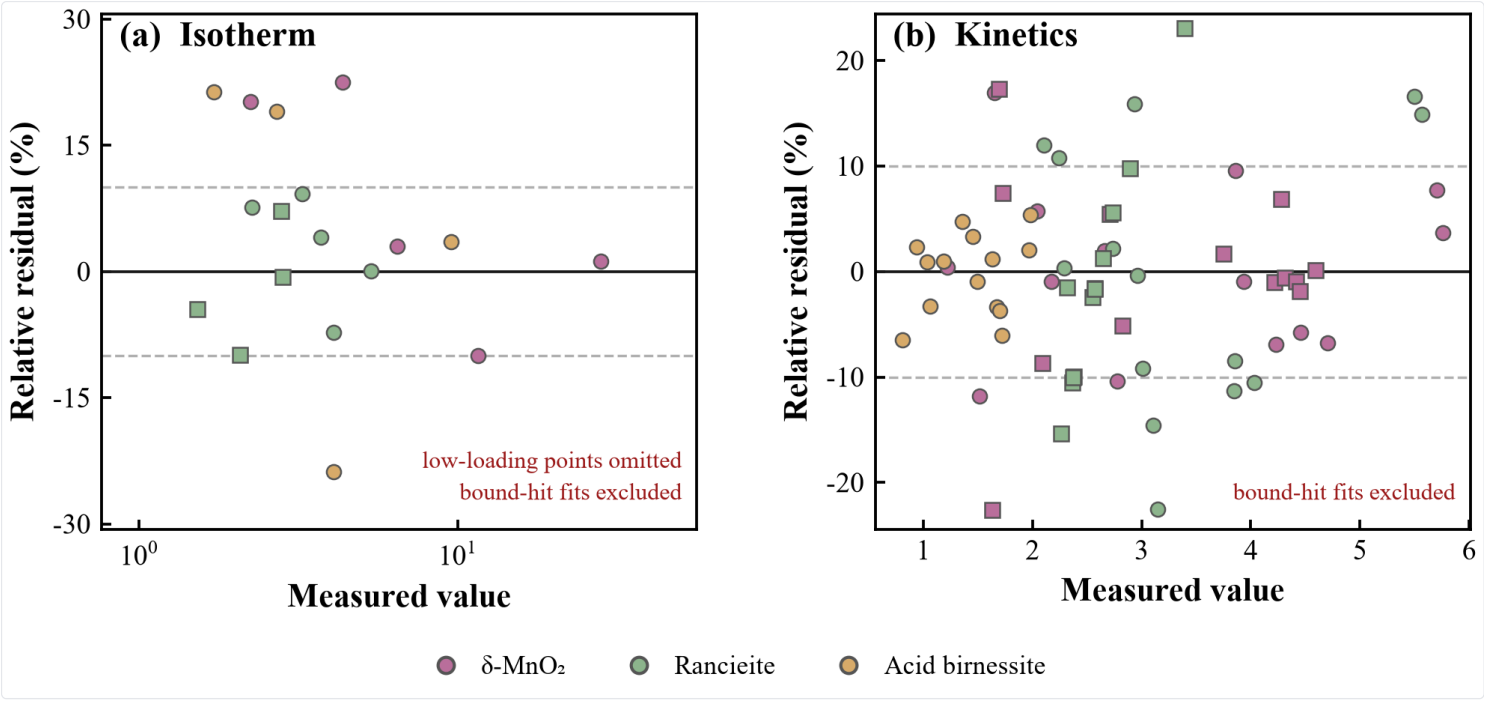


图 2 最优模型的相对残差–实测值；虚线为 ±10%。为免图面被压缩，已略去低于 5% 最大负载的点（相对误差在检出限附近失去意义），参数触界（碱性水钠锰矿 Sips / Avrami）的拟合未计入

下载 PNG（300 dpi） · 下载 PDF（矢量） · 源文件：figures/residuals.png | 代码：adsorp/viz.py

最优模型参数

矿物	背景	最优模型	可靠性	有效点	剔除	拟合参数	实测最大容量	容量单位	R^2	adj-R^2	RMSE	AICc
δ-MnO_2	0.01 M $NaNO_3$	Freundlich	可用	8	0	K_F = 2.221；n = 1.224	28.04	mg/g	0.9957	0.995	0.6649	-2.431
钙锰矿	0.01 M $NaNO_3$	Dubinin-Radushkevich	可用	8	0	qmax = 10.95；K_DR = 0.001873	5.332	mg/g	0.9855	0.9831	0.2471	-18.27
钙锰矿	ASW	Langmuir	可用	6	0	qmax = 3.07；K_L = 0.7305	2.824	mg/g	0.9766	0.9707	0.1769	-15.22
酸性水钠锰矿	0.01 M $NaNO_3$	Freundlich	可用	8	0	K_F = 1.478；n = 1.676	9.531	mg/g	0.9789	0.9753	0.502	-6.928
碱性水钠锰矿	0.01 M $NaNO_3$	Sips	仅数学拟合	8	0	qmax = 179.2；K_S = 0.02386；m = 4.953	8.958	mg/g	0.9393	0.915	0.8654	5.927

▶ 展开：全部模型拟合结果与误差函数

四、吸附动力学

动力学以 qt=(C0−Ct)/(m/V) 表示；未提供 m/V 时以 mg/L(悬浮液) 表示，曲线形状与 k 不受影响。除 PFO/PSO 外，还比较 Elovich、Avrami、 Bangham，并用两段线性拟合 qt–$t^{0.5}$ 判别颗粒内扩散控制阶段。

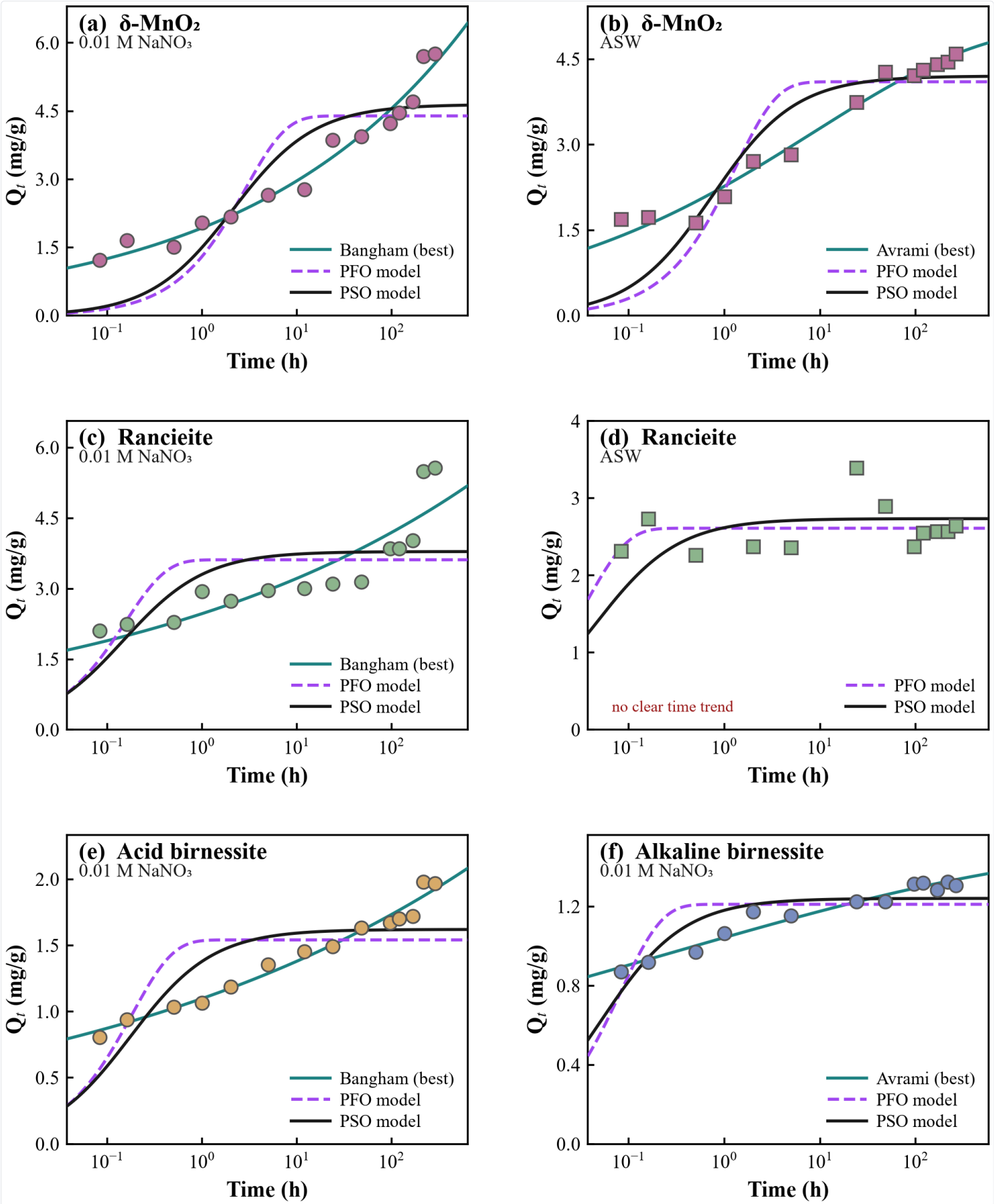


图 3 动力学曲线（误差棒为 SD）、AICc 最优模型（best）及 PFO / PSO 参照；横轴取对数以展开 5 min–5 d 的时间跨度

下载 PNG（300 dpi） · 下载 PDF（矢量） · 源文件：figures/kinetics.png | 代码：adsorp/viz.py

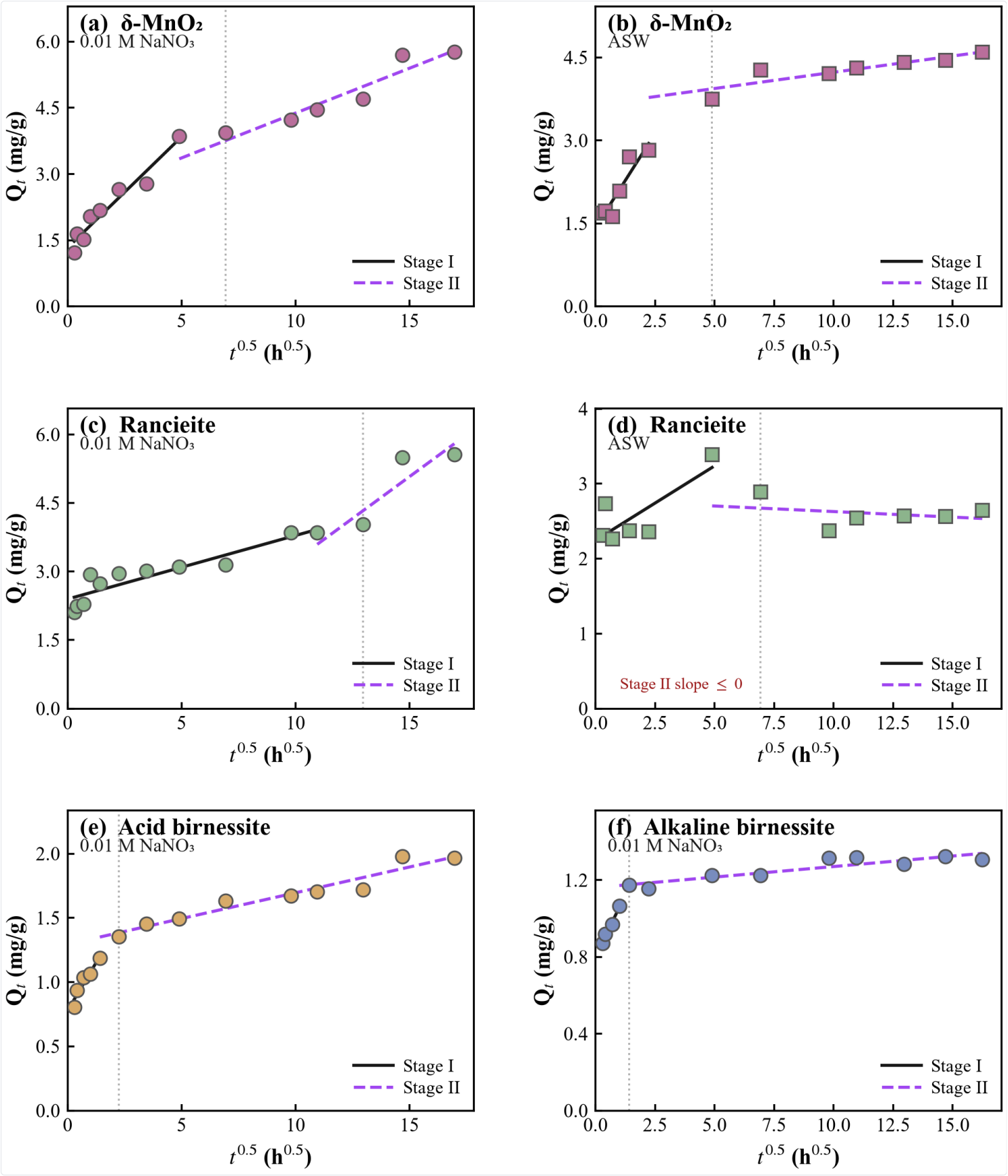


图 4 颗粒内扩散分段拟合

下载 PNG（300 dpi） · 下载 PDF（矢量） · 源文件：figures/ipd.png | 代码：adsorp/viz.py

最优模型参数

矿物	背景	最优模型	可靠性	有效点	剔除	拟合参数	实测最大吸附分数	qt 单位	R^2	adj-R^2	RMSE	AICc
δ-MnO_2	0.01 M $NaNO_3$	Bangham	可用	14	0	k_B = 1.928；alpha = 0.1867	0.9603	mg/g	0.9724	0.9701	0.2646	-34.3
δ-MnO_2	ASW	Avrami	可用	13	1	qe = 5.101；k_av = 0.1146；n = 0.2446	0.766	mg/g	0.9758	0.971	0.2035	-36.13
钙锰矿	0.01 M $NaNO_3$	Bangham	参考	14	0	k_B = 2.469；alpha = 0.1151	0.928	mg/g	0.7956	0.7786	0.5105	-15.89
钙锰矿	ASW	准一级 (PFO)	不可用	12	1	qe = 2.612；k1 = 27.76	0.5656	mg/g	0.0646	-0.02894	0.3194	-24.25
酸性水钠锰矿	0.01 M $NaNO_3$	Bangham	可用	14	0	k_B = 1.099；alpha = 0.09908	0.9896	mg/g	0.9767	0.9747	0.05977	-75.95
碱性水钠锰矿	0.01 M $NaNO_3$	Avrami	可用	13	0	qe = 1.515；k_av = 4.167；n = 0.1086	0.6619	mg/g	0.9523	0.9427	0.03829	-79.57

颗粒内扩散参数

矿物	背景	断点 t/h	k_id1	C1	k_id2	C2
δ-MnO_2	0.01 M $NaNO_3$	48	0.5025	1.332	0.2032	2.349
δ-MnO_2	ASW	24	0.6791	1.427	0.05871	3.645
钙锰矿	0.01 M $NaNO_3$	168	0.1392	2.397	0.3661	-0.414
钙锰矿	ASW	48	0.1985	2.245	-0.01483	2.777
酸性水钠锰矿	0.01 M $NaNO_3$	5	0.2979	0.7798	0.04011	1.294
碱性水钠锰矿	0.01 M $NaNO_3$	2	0.2543	0.8041	0.01096	1.161

▸ 展开：全部动力学模型拟合结果

五、pH 吸附边与离子强度

用四参数 logistic 曲线拟合吸附率–pH 关系，pH_{50} 为拟合曲线中点（bottom 与 top 之间），斜率反映边的陡峭程度。当高 pH 残余平台明显不同时，pH_{50} 不宜直接横向排序，应以逐 pH 差值判断； 另对 20–80% 吸附窗口做 log K_d–pH 线性回归，其斜率可指示质子释放/表面络合计量比。

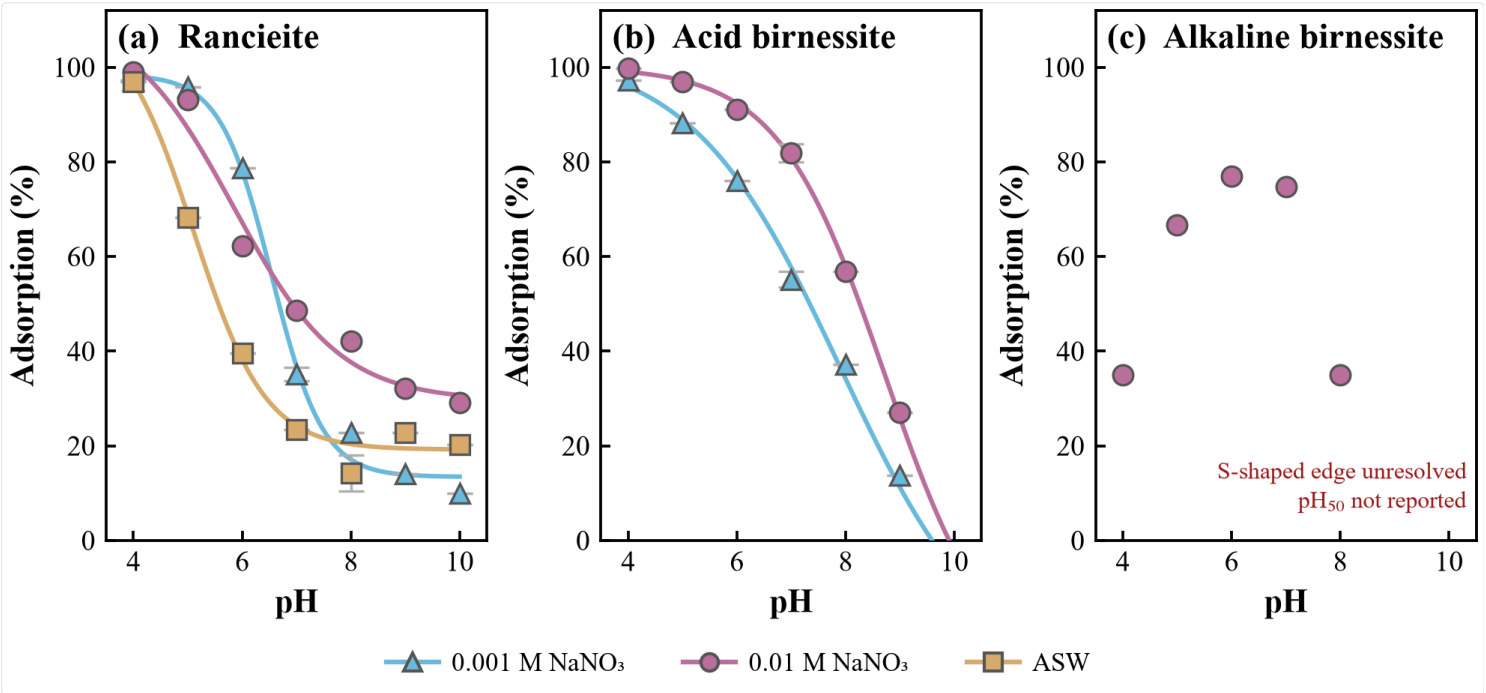


图 5 不同离子强度下的吸附边；实线为四参数 logistic 拟合，仅当 $R^2 \geq 0.6$ 时绘出。图例统一置于图下方

下载 PNG（300 dpi） · 下载 PDF（矢量） · 源文件：figures/edge.png | 代码：adsorp/viz.py

吸附边参数

矿物	背景	点数	pH 范围	pH50	pH50 SE	边宽	pH50 处斜率	高 pH 平台	R^2	logKd–pH 斜率	logKd R^2	离群点数	离群 pH	可靠
钙锰矿	0.001 M $NaNO_3$	7	4–10	6.542	0.1027	0.4708	-0.4514	0.9846	0.9947	-0.4325	0.9039	0		True
钙锰矿	0.01 M $NaNO_3$	7	4–10	5.839	0.7005	0.9798	-0.2091	1.115	0.9816	-0.1508	0.9673	0		True
钙锰矿	ASW	7	4–10	5.106	0.2701	0.6635	-0.3472	1.113	0.9907	-0.1696	0.6352	0		True
酸性水钠锰矿	0.001 M $NaNO_3$	7	4–10	7.9	0.5646	1.371	-0.2429	1.032	0.9945	-0.4079	0.9914	0		True
酸性水钠锰矿	0.01 M $NaNO_3$	7	4–10	8.722	0.1422	0.9835	-0.3306	1.001	0.9993	-0.5433	0.9999	0		True
碱性水钠锰矿	0.01 M $NaNO_3$	8	1–8	8.028	1.948e+05	0.05008	-4.878	0.7042	0.3405	-0.0304	0.05301	1	4	False

离子强度效应

mineral	pair	overlap_pH	max_delta_theta_pct	mean_delta_theta_pct	direction	hint
钙锰矿	0.001 M $NaNO_3$ vs 0.01 M $NaNO_3$	4–10	19.42	12	曲线交叉/方向不一致	曲线交叉 → 机理随 pH 改变，不能以单一 pH50 排序；建议逐 pH 比较并核查批次
钙锰矿	0.001 M $NaNO_3$ vs ASW	4–10	39.11	15.96	曲线交叉/方向不一致	曲线交叉 → 机理随 pH 改变，不能以单一 pH50 排序；建议逐 pH 比较并核查批次
钙锰矿	0.01 M $NaNO_3$ vs ASW	4–10	27.86	19.02	ASW 更低	差异显著 → 该离子强度下吸附整体更弱，符合静电/离子交换竞争，需光谱或表面络合模型佐证
酸性水钠锰矿	0.001 M $NaNO_3$ vs 0.01 M $NaNO_3$	4–10	26.73	14.74	0.01 M $NaNO_3$ 更高	差异显著 → 该离子强度下吸附整体更强，符合静电/离子交换竞争，需光谱或表面络合模型佐证

六、质量控制

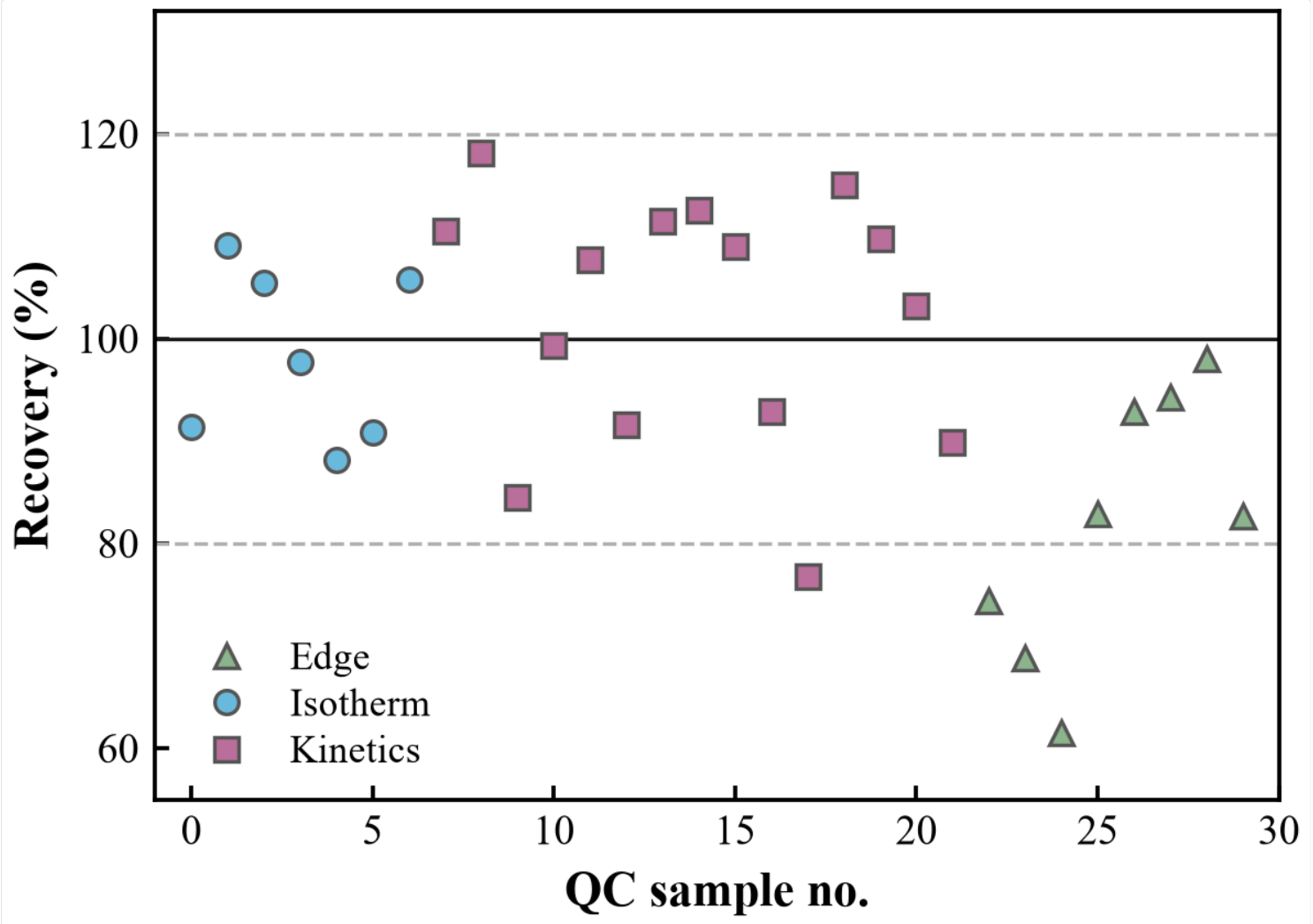


图 6 检查标准回收率；虚线为 80% / 120% 接受区间，实线为 100%

下载 PNG（300 dpi） · 下载 PDF（矢量） · 源文件：figures/qc.png | 代码：adsorp/viz.py

> 另有 26 条 QC 记录未给出校正终液浓度（表中记 —），无法计算回收率，已从下表略去。

实验	检查标准	标称 ppb	测定 ppb	回收率 %
isotherm	2 ppb 检查标准	2	1.828	91.4
isotherm	2 ppb 检查标准	2	2.183	109.2
isotherm	2 ppb 检查标准	10	10.54	105.4
isotherm	2 ppb 检查标准	5	4.886	97.71
isotherm	2 ppb 检查标准	2	1.764	88.21
isotherm	2 ppb 检查标准	2	1.816	90.81
isotherm	2 ppb 检查标准	5	5.291	105.8
kinetics	10 ppb 检查标准	10	11.05	110.5
kinetics	5 ppb 检查标准	5	5.91	118.2
kinetics	1 ppb 检查标准	1	0.8446	84.46
kinetics	10 ppb 检查标准	10	9.937	99.37
kinetics	2 ppb 检查标准	2	2.155	107.8
kinetics	2 ppb 检查标准	2	1.832	91.58
kinetics	10 ppb 检查标准	10	11.14	111.4
kinetics	10 ppb 检查标准	10	11.25	112.5
kinetics	10 ppb 检查标准	10	10.9	109
kinetics	5 ppb 检查标准	5	4.643	92.85
kinetics	1ppb	1	0.7682	76.82
kinetics	5 ppb 检查标准	5	5.75	115
kinetics	2 ppb 检查标准	2	2.194	109.7
kinetics	5 ppb 检查标准	5	5.16	103.2
kinetics	2 ppb 检查标准	2	1.798	89.9
edge	1 ppb 检查标准	1	0.7446	74.46
edge	5 ppb 检查标准	5	3.443	68.86
edge	5 ppb 检查标准	5	3.076	61.52
edge	5 ppb 检查标准	5	4.147	82.95
edge	2 ppb 检查标准	2	1.859	92.95
edge	20 ppb 检查标准	20	18.85	94.25
edge	2 ppb 检查标准	2	1.962	98.08
edge	2 ppb 检查标准	2	1.653	82.64

七、拟合可靠性与模型选择

判据：参数触界或最大参数相关系数 > 0.99 → 参数不可分辨；多起点收敛率 < 0.5 → 解不唯一；ΔAICc ≤ 2 → 与最优模型无实质差别。R^2 只作描述，不参与判定——不同参数个数的模型不能用 R^2 直接比。表中「次位 ΔAICc」是 AICc 排第二的模型，它本身也可能同样不可用；结论列给出的是可实际引用的替代模型。

实验	矿物	背景	最优模型	R^2	AICc	次位 ΔAICc	最优参数可用	结论
等温线	δ-MnO_2	0.01 M $NaNO_3$	Freundlich	0.9957	-2.431	5.6	是	最优 Freundlich 明显优于其余（ΔAICc≥5.6）

实验	矿物	背景	最优模型	R^2	AICc	次位 ΔAICc	最优参数可用	结论
等温线	钙锰矿	0.01 M $NaNO_3$	Dubinin-Radushkevich	0.9855	-18.27	0.5259	是	最优 Dubinin-Radushkevich 与次优无实质差异（ΔAICc=0.5）
等温线	钙锰矿	ASW	Langmuir	0.9766	-15.22	0.6767	是	最优 Langmuir 与次优无实质差异（ΔAICc=0.7）
等温线	酸性水钠锰矿	0.01 M $NaNO_3$	Freundlich	0.9789	-6.928	2.906	是	最优 Freundlich 明显优于其余（ΔAICc≥2.9）
等温线	碱性水钠锰矿	0.01 M $NaNO_3$	Sips	0.9393	5.927	5.962	否	全部模型参数均不可靠，只报告趋势
动力学	δ-MnO_2	0.01 M $NaNO_3$	Bangham	0.9724	-34.3	4.083	是	最优 Bangham 明显优于其余（ΔAICc≥4.1）
动力学	δ-MnO_2	ASW	Avrami	0.9758	-36.13	0.7347	是	最优 Avrami 与次优无实质差异（ΔAICc=0.7）
动力学	钙锰矿	0.01 M $NaNO_3$	Bangham	0.7956	-15.89	3.548	是	最优 Bangham 明显优于其余（ΔAICc≥3.5）
动力学	钙锰矿	ASW	准一级 (PFO)	0.0646	-24.25	5.473	否	全部模型参数均不可靠，只报告趋势
动力学	酸性水钠锰矿	0.01 M $NaNO_3$	Bangham	0.9767	-75.95	2.892	是	最优 Bangham 明显优于其余（ΔAICc≥2.9）
动力学	碱性水钠锰矿	0.01 M $NaNO_3$	Avrami	0.9523	-79.57	3.117	否	最优 Avrami 参数不可用；可改用 准二级 (PSO)（ΔAICc=18.7，R^2=0.74）

▶ 展开：全部模型的审计明细

与 MATLAB 脚本的一致性

用脚本内置的 5 个点（Ce 0.07–14.67 mg/L、qe 27.9–45.4 mg/g）复跑四种模型：MATLAB 用 `fminsearch`（Nelder-Mead，exp 参数化），本项目用有界 TRF 加 36 个初值，两条完全不同的路径收敛到同一最优解，最大 SSE 相对差 **< 1×10^{-6}%**。因此数值结果可以互相替代，差异只在“选哪个模型”的判据上。

模型	参数个数	MATLAB SSE	本项目 SSE	相对差 %	MATLAB R^2	本项目 R^2	AICc
Langmuir	2	18.54	18.54	≈0	0.9098	0.9098	16.55
Freundlich	2	8.781	8.781	≈0	0.9573	0.9573	12.82
Sips	3	1.9	1.9	≈0	0.9908	0.9908	25.16
D-R	2	4.953	4.953	≈0	0.9759	0.9759	9.953

> 两处需要改脚本：① D-R 的摩尔质量写成了 `M_Te = 127.60`（碲），Sb(V) 应为 121.76——影响 ε，使 E 由 28.64 变为 28.70 kJ/mol（偏差 0.2%）；② 脚本只按 R^2 排序，本例会选出 Sips（R^2=0.9908），但 Sips 多一个参数，AICc 为 25.2，而 D-R 仅 9.95——5 个点拟合 3 参数模型时 R^2 必然偏高，AICc 才能反映“是否值得多这一个参数”。

八、方法、局限与参考

计算口径

- 等温线：Ce 取校正并折算后的原样浓度；qe=(C0−Ce)/(m/V)。模型含 Langmuir、Freundlich、Temkin、 Dubinin–Radushkevich、Sips、Toth、Redlich–Peterson。
- 动力学：qt=(C0−Ct)/(m/V)，按各矿物固液比换算为 mg/g；模型含 PFO、PSO、Elovich、Avrami、Bangham；IPD 用 $qt–t^{0.5}$ 两段线性， 断点由残差平方和最小搜索得到。
- 拟合：有界非线性最小二乘（Trust Region Reflective），每个模型 36 个对数均匀初值，取 SSR 最小解； 参数标准误由 Jacobian 协方差矩阵给出，仅作参考（非线性模型的渐近区间可能偏窄）。
- 误差函数：R^2、adj-R^2、RMSE、χ^2、ARE、MPSD、AICc。AICc 用于模型比较，惩罚参数个数。

> **关键局限**：① 各矿物固液比取自 Mn-SbV实验.docx 的预实验值；若实际称量有偏差，qe 会成比例偏移，而 K、n、k 等强度参数不受影响。 ② 每个等温线仅 6–8 个点， 三参数模型的参数相关性可能很高（见 `max_param_corr`）；③ AFS 的稀释链较长， 高浓度点（20、50 ppm）对稀释误差最敏感；④ 吸附边实验的离子强度水平不完整（部分组只有 0.001/0.01 M）。

参考文献与可复用工具

1. Foo K.Y., Hameed B.H. Insights into the modeling of adsorption isotherm systems. *Bioresource Technology*, 2010.
2. Vasanth Kumar K., Porkodi K., Rocha F. Isotherms and thermodynamics by linear and non-linear regression analysis for the sorption of methylene blue onto activated carbon: comparison of various error functions. *Journal of Hazardous Materials*, 2007.
3. El-Khaiary M.I. Least-squares regression of adsorption equilibrium data: comparing the options. *Journal of Hazardous Materials*, 2008.
4. Ho Y.S., McKay G. Pseudo-second order model for sorption processes. *Process Biochemistry*, 1999.
5. Weber W.J., Morris J.C. Kinetics of adsorption on carbon from solution. *Journal of the Sanitary Engineering Division, ASCE*, 1963.
6. Leuz A.-K., Mönch H., Johnson C.A. Sorption of Sb(III) and Sb(V) to goethite: influence on Sb(III) oxidation and mobilization. *Environmental Science & Technology*, 2006.
7. Adsorption behavior and surface complexation modeling of oxygen anion Sb(V) adsorption on goethite. *Science of the Total Environment*, 2022.
8. Dzombak D.A., Morel F.M.M. *Surface Complexation Modeling: Hydrous Ferric Oxide*. Wiley, 1990.
9. Burnham K.P., Anderson D.R. *Model Selection and Multimodel Inference*. Springer, 2002.

开源实现参考： amvro23/adsorption（MIT，等温线/动力学/固定床模型集合， 可用于交叉验证）、 Ashane-F/pyChemEng（残差诊断绘图）、 lmfit（带边界的非线性拟合与置信区间）、 PhreeqPython 与 Reaktoro（表面络合模型/地球化学平衡）。

九、图件下载与源文件

每张图下方都有「下载 PNG / 下载 PDF」按钮：图片以 base64 内嵌在 HTML 中， **离线双击本文件即可另存**，不需要联网或服务器，转发给合作者也不会丢图。 若要按文件取用，图片同时在 `output/figures/` 下（PNG 300 dpi + 矢量 PDF）。

图 1	等温线 Isotherm	PNG · PDF	figures/isotherm.png
图 2	残差 Residuals	PNG · PDF	figures/residuals.png
图 3	动力学 Kinetics	PNG · PDF	figures/kinetics.png
图 4	颗粒内扩散 IPD	PNG · PDF	figures/ipd.png
图 5	吸附边 Edge	PNG · PDF	figures/edge.png
图 6	QC	PNG · PDF	figures/qc.png

打包下载全部图件（ZIP，PNG + PDF）

> 图件为纯英文，可直接用于英文稿件；版式 17.2 cm 双栏、Times New Roman、四边细框、刻度朝内。 生成代码见 `adsorp/viz.py` （绘图）与 `adsorp/style.py` （样式）；矿物英文名可在 `names.json` 中修改，改完重跑即可。

本报告由 `python -m adsorp.cli run` （或 `run_analysis.py` ）自动生成；所有数值表同时导出至 `结果汇总.xlsx` ，长表数据见 `tables/长表数据.csv` 。